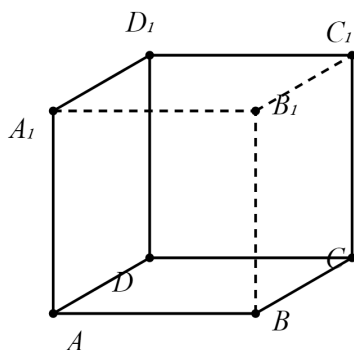


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

下面全部題目都用返呢個正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ：



一、練習A (★☆☆) —— 向量加法基本運用

1 · 化簡： $\vec{DA} + \vec{AB}$

2 · 化簡： $\vec{DC} + \vec{CC_1}$

3 · 已知 M 是 AB 的中點，設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DB} = \vec{b}$ ，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示 $\vec{DM}$ 。

二、練習B (★★☆) —— 較長的化簡與判斷

4 · 化簡： $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC}_1 + \vec{C_1D_1}$

提示：一步步用三角形法則「首尾相接」，逐項合併，唔使一次過諗晒成條式。

5 · 化簡： $\vec{AB} + \vec{CD}$

提示：先睇下 $\vec{AB}$ 和 $\vec{CD}$ 的方向、大小有咩關係（睇返個正方體），未必要硬套三角形法則。

6. $\vec{DB_1}$ 是正方體的體對角線，M 是 $\vec{DB_1}$ 的中點。設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DC} = \vec{b}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{c}$ ，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{DM}$ 。

提示：先用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{DB_1}$ （睇下由 D 去 B₁ 點樣行），再用中點公式。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7. 空間四邊形 ABCD（四點不一定在同一平面），M、N 分別是對角線 AC、BD 的中點。求證：

$$\vec{MN} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$$

8 · 在正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 是 $\vec{CC_1}$ 的中點。設 $\vec{DA} = \vec{a}$ ， $\vec{DC} = \vec{b}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{c}$ ，用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 表示 $\vec{AP}$ 。

教師用：參考答案

1. $\vec{DB}$

2. $\vec{DC}_1$

3. $\vec{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$

4. $\vec{AD}_1$ (四項首尾相接，逐步合併： $AB+BC=AC$ ， $AC+CC_1=AC_1$ ， $AC_1+C_1D_1=AD_1$)

5. $\vec{0}$ (因為 ABCD 是正方形， $\vec{AB}$ 與 $\vec{CD}$ 大小相等、方向相反，即 $\vec{CD} = -\vec{AB}$)

6. $\vec{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ (先由 $\vec{DB}_1 = \vec{DA} + \vec{AB} + \vec{BB}_1 = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ，再用中點公式取一半)

7. 證明：設 O 為空間任意一點。M 是 AC 中點： $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OC})$ ；N 是 BD 中點：

$$\vec{ON} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OD})。$$

$$\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM} = \frac{1}{2}[(\vec{OB} - \vec{OA}) + (\vec{OD} - \vec{OC})] = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD}) \quad \text{得證。}$$

8. $\vec{AP} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ (P 是 C、C₁ 中點，先表示 $\vec{DP} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ ，再算 $\vec{AP} = \vec{DP} - \vec{DA}$)